



пермский
политех

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра ИТАС

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на соискание академической степени бакалавра
на тему

«Разработка системы оповещения сотрудников компании»

Выполнил: студент группы РИС-20-26
Мехоношин Владислав Антонович
Руководитель ВКР:
ст. преп., Кузнецов Денис Борисович
Консультант по предметной области:
ст. преп., Кузнецов Денис Борисович



Цель работы: повышение эффективности внутрифирменной коммуникации и оперативного информирования персонала о важных событиях и изменениях.

Задачи работы:

- обследовать существующие типовые процессы сотрудников компаний: об информировании о происшествиях, задачах и встречах,
- проанализировать существующие системы оповещения,
- сформулировать требования к системе оповещения сотрудников,
- разработать техническое задание на создание системы оповещения, разработать прототип системы,
- проведение функционального тестирования.

Компания ООО «Веб Депо» занимается разработкой платформенных решений для предприятий в том числе территориально распределённых. Одной из решаемых задач является оперативное взаимодействие сотрудников.

Система оповещения сотрудников компании — это инструмент, который используется для передачи сообщений сотрудникам компании о различных важных событиях, таких как: встречи, задачи, происшествия и т.д.

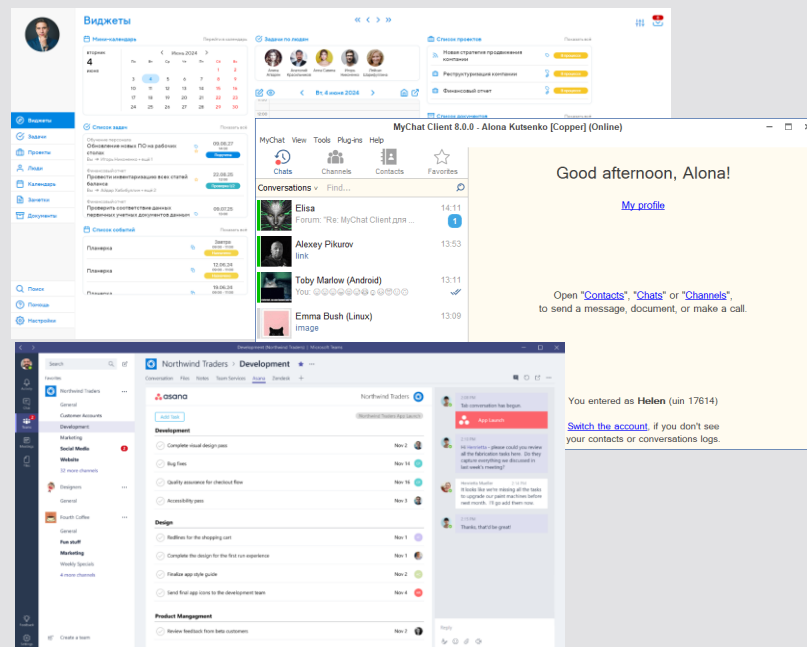
Разрабатываемая система будет распространяться на платной основе и нацелена на работу в различных предприятиях, включая предприятия гос. сектора в условиях запрета на установку дополнительного ПО и доступа во внешние сети.

Особенности по сравнению с другими методами оповещения:

- Простота массовой рассылки
- Реакции
- Контроль осведомленности

Для оценки конкурентоспособности и возможной корректировки требований, выдвигаемых к системе, были проанализированы популярные решения предоставляющие возможности для оповещения пользователей в корпоративной среде.

Были рассмотрены следующие продукты: Projecto, MyChat и Microsoft Teams.



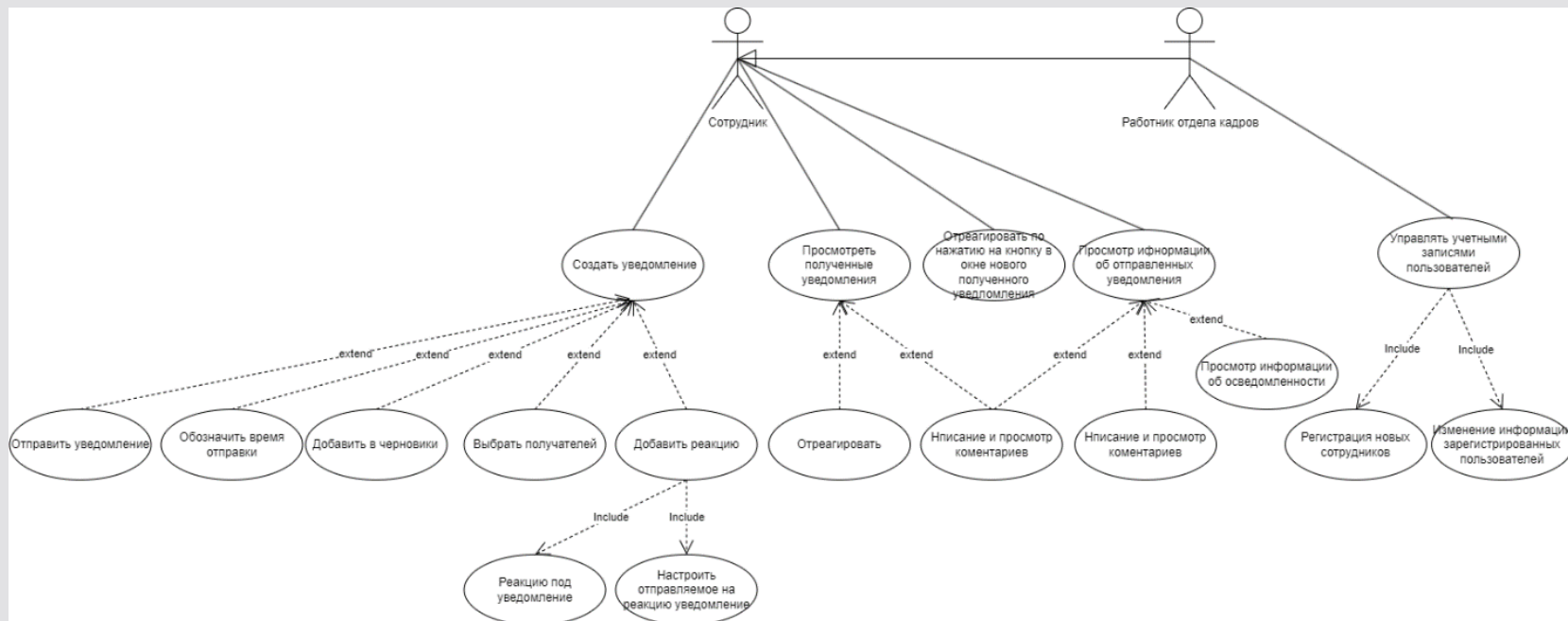
Рассматриваемые системы



	Projecto	MyChat	Microsoft Teams
Массовая рассылка оповещений	+	+	+/- (только в групповых чатах)
Возможность привязки реакций к уведомлениям	+/- (реакции есть только в заготовленных уведомлениях)	-	-
Возможность контроля осведомленности сотрудников	+	+	+/- (значок о прочтении сообщения)
Возможность интеграции с уже имеющимися системами	+	+	+
Гибкость благодаря настройкам	+	+	+
Взаимодействие сотрудников по средствам сообщений	+	+	+
Возможность использования в условиях запрета на установку дополнительного ПО и доступа во внешние сети	-	-	-

В конечном итоге были выдвинуты следующие требования:

- Массовая рассылка оповещений
- Возможность привязки реакций к уведомлениям
- Возможность интеграции с уже имеющимися системами
- Гибкость благодаря настройкам
- Взаимодействие сотрудников по средствам сообщений
- Возможность использования в условиях запрета на установку дополнительного ПО и доступа во внешние сети

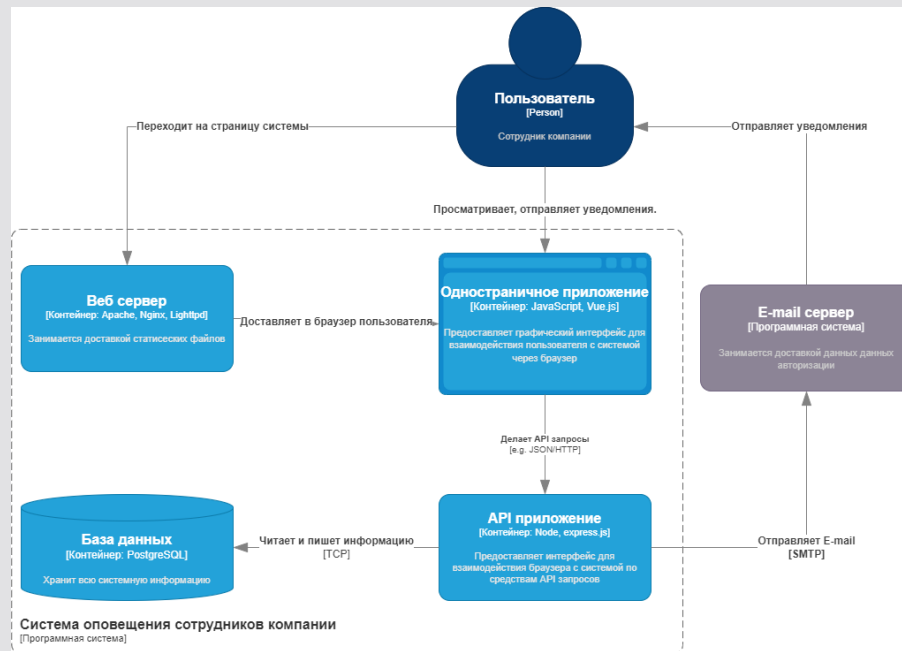


USE-CASE диаграмма

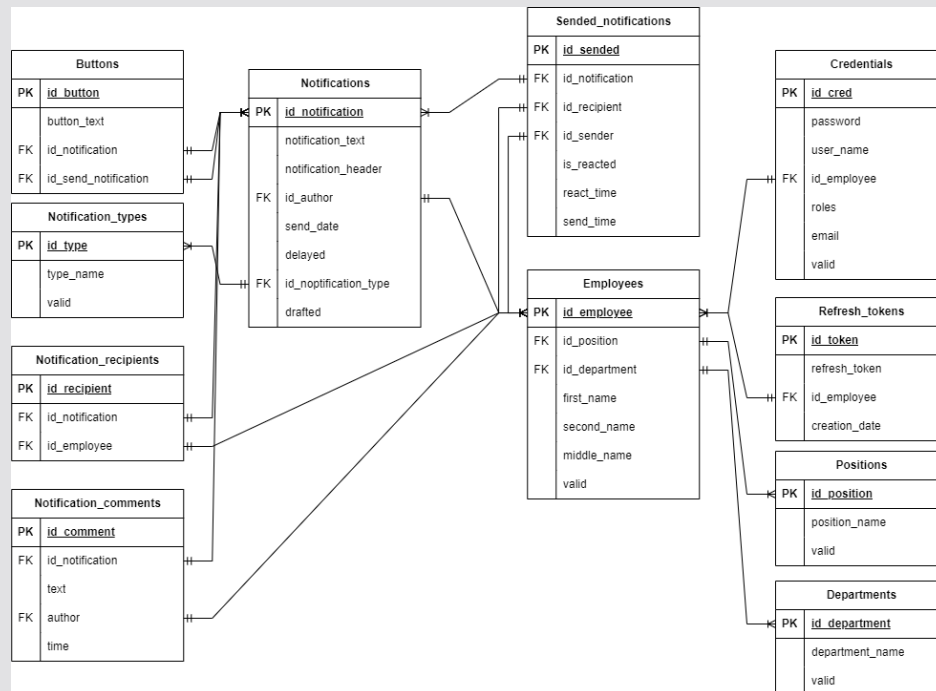


АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

На основе требований о работе приложения в условиях запрета на установку дополнительного ПО и доступа во внешние сети, было принято решение о создании клиент серверного веб приложения.



С4 диаграмма системы



ER диаграмма базы данных



Пути в роутере authRouter

Путь	Принимает	Возвращает	Описание
login	Json содержащий логи и пароль	Cookie с refresh токеном и Json объект с access токеном	Используется для аутентификации пользователей
register	Json с данными сотрудника	Статус запроса	Используется для регистрации пользователей
logout	Refresh токен из cookie	Статус запроса	Используется для удаления refresh токена при выходе из приложения
refresh	Refresh токен из cookie	Refresh и access токены	Используется для обновления пары токенов
getUsersData	Id последнего полученного пользователя	Данные пользователей id которых меньше полученного	Для получения данных пользователей на странице регистрации
updateRecipientsInfo	Данные пользователей	Статус запроса	Обновление данных пользователей на странице регистрации

Пути в роутере notificationRouter

Путь	Принимает	Возвращает	Описание
types	Запрос	Id и названия типов оповещений	Используется для получения типов оповещений
recipients	Запрос	ФИО и id зарегистрированных пользователей.	Используется для получения данных пользователей системы для отображения их данных
positions	Запрос	Id и названия должностей	Используется для получения данных о должностях
departments	Запрос	Id и названия отделов	Используется для получения данных о должностях
lastId	Запрос	Id последнего полученного пользователем уведомления	Используется для инициализации данных об уведомлениях
get	Id последнего загруженного уведомления	Десять уведомлений, относящихся к пользователю и имеющих меньший id	Используется для загрузки уведомлений
getNew	Id последнего полученного уведомления	Уведомления, относящиеся к пользователю id которых больше полученного запросе	Используется для получения новых уведомлений
send	Данные уведомления	Статус запроса	Используется для отправки уведомлений

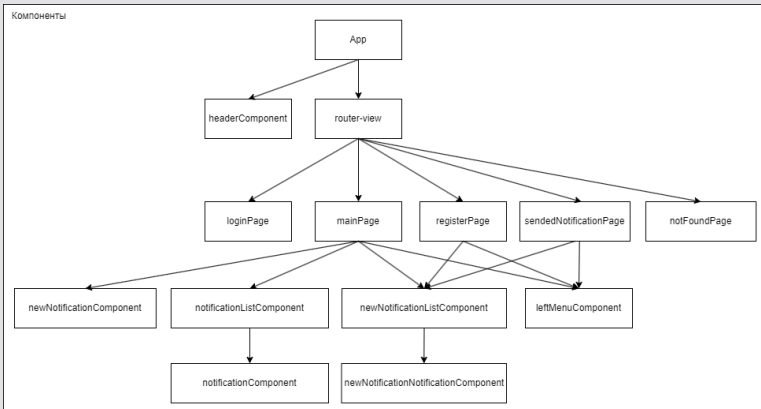
react	Id оповещения к которому привязана реакция, id оповещения которое будет отправлено	Статус запроса	Используется для отправки реакций на уведомления
unreactedCount	Запрос	Количество оповещений, требующих реакции в том или ином типе	Используется для загрузки количества уведомлений, требующих реакции
getSendedNotifications	Id последнего загруженного оповещения	Двадцать оповещений, следующих после него	Используется для получения данных об отправленных уведомлениях
getComments	Id оповещения	Комментарии к оповещению	Используется для получения комментариев
getCommentsCount	Список из id оповещений количество комментариев, к которым требуется загрузить	Количество комментариев для каждого из оповещений	Используется для получения информации о количестве комментариев под оповещением
getNewComments	Список из id оповещений для обновления комментариев	Новые комментарии к оповещению	Используется для обновления комментариев
newComment	Id оповещения и текст комментария	Статус запроса	Используется для отправки комментариев
updateSended	Список из id оповещений	Данные оповещений	Используется для обновления данных об отправленных оповещениях



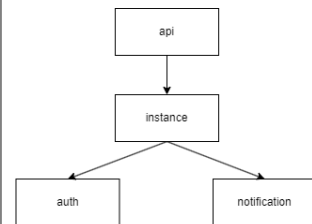
Компоненты

Хранилища

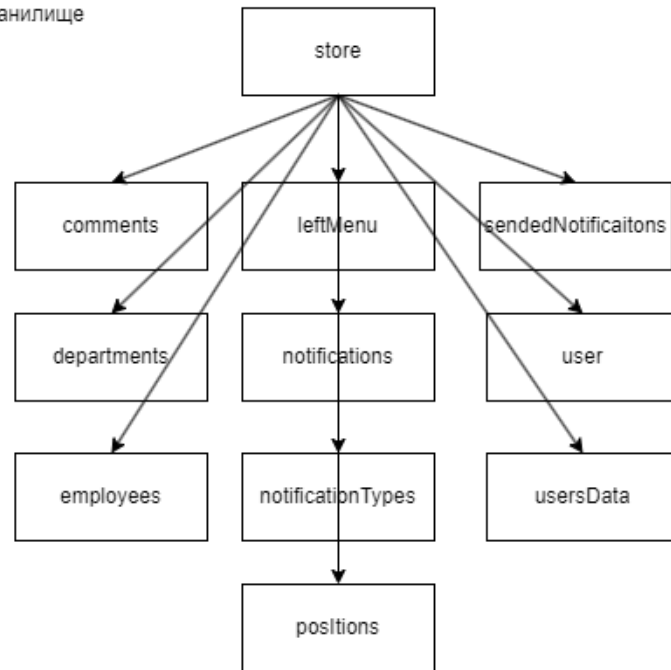
API



API



Хранилище





Система оповещения

Вход

Войти

Страница аутентификации

Система оповещения

Мехоношин Владислав Антонович

Уведомления

Пропущенные

Встречи

Задачи

Общие

Все

Меню

Новое уведомление

Отправленные уведомления

Регистрация

Все

Приветствие всех!

Сегодня! Я могу вам представить это обновление верстки.
Для применения обновите страницу.
С уважением, разработчик.

Прочитано

23.05.2024, общее Липшифу Ацаф Ашваф

Комментарии (0) Показать

Вам назначена встреча

Дата: 28.05.2024
Место: ул. Профессора Дедакина 20

Прочитано

23.05.2024, встреча Липшифу Ацаф Ашваф

Комментарии (0) Показать

Lorem ipsum

In id sagittis massa. Phasellus urna sapien, porta nec augue a, dictum viverra est. Nulla non tristique felis. Nunc scelerisque tortor sit amet neque lobortis, non pharetra nisl posuere.

Прочитано

23.05.2024, общее Мехоношин Владислав Антонович

Комментарии (0) Показать

Главная страница



Новое уведомление

Тип уведомления:

Заголовок уведомления

Введите текст заголовка уведомления

Текст уведомления

Введите текст уведомления

Получатель

Отдел: Кадров

Выделить все

Должность: Глава отдела

Выделить все

Сотрудник: Фамилия Имя Отчество ☐

Должность: Властелин

Выделить все

Сотрудник: Мехоношин Владислав Антонович ☐

Сотрудник: Мехоношин Владислав Антонович ☐

Должность: Принеси-подай

Выделить все

Сотрудник: Зубенко Михаил Петрович ☐

Реакции

Добавить реакцию

Удалить реакцию

Отправить

Создание уведомлений

Система оповещения

Литифум Ащиф Аштф

Меню

- На главную страницу
- Отправленные уведомления
- Регистрация

Вам назначена встреча

Дата: 28.05.2024
Место: ул. Профессора Дедюкина 20

23.05.2024 19:51

Комментарии (0)

Показать

Отреагировали: 0/7

Показать/Скрыть информацию о получателе

Обновление системы

Приветствую всех!

Сегодня я могу вам представить это обновление верстки.
Для применения обновите страницу.

С уважением, разработчик.

23.05.2024 19:49

Комментарии (0)

Показать

Отреагировали: 1/7

Показать/Скрыть информацию о получателе

Зубенко Михаил Петрович не отреагировал

Литифум Ащ-Ф Аштф отреагировал через 5537мин. с момента отправки

Тестов Тест Тестович не отреагировал

Фамилия2 Имя2 Отчество2 не отреагировал

Мехоношин Владислав Антонович не отреагировал

Мехоношин Владислав Антонович не отреагировал

Фамилия Имя Отчество не отреагировал

Вы готовы дети?

05.05.2024 19:22

Отправленные уведомления



Меню

На главную страницу

Отправленные уведомления

Регистрация

Регистрация новых сотрудников

Отдел: ▼

Должность: ▼

Имя:

Фамилия:

Отчество:

Электронная почта:

Отправить

Изменение данных

Обновить

Отправить обновление

Имя:

Фамилия:

Отчество:

Отдел:

Должность:

Роль:

Зарегистрирован: true

Работает: false

Имя:

Фамилия:

Отчество:

Отдел:

Должность:

Регистрация новых сотрудников



Целью создаваемой системы является повышение эффективности сотрудников компании за счет использования «реакций» и возможности массовой рассылки оповещений. В конечном итоге ожидается снижение времени на взаимодействие между сотрудниками до 50%.

Если допустить, что сотрудники в среднем тратят 1 час в день на взаимодействие между собой, а в году 200 рабочих дней, то при средней стоимости часа работы в 300р затраты на взаимодействие сотрудников составляют 60000р в год на человека.

При снижении времени взаимодействия на 50% получается экономия 30000р в год за каждого сотрудника.

Предположим, что в компании работает 50 человек. Таким образом компания сможет экономить 1500000р в год.

При стоимости программы в 500000р и всей требуемой инфраструктуры в 1000000р. Срок окупаемости составит 1,5года.



Доступ к системе имеют только аутентифицированные пользователи. Регистрация новых пользователей и управление их данными в системе доступно для работников отдела кадров имеющих, соответствующие права доступа.

Целостность информации обеспечивается валидацией вводимых пользователем данных как на стороне клиента, так и на стороне сервера.

Для защиты от несанкционированного доступа к системе должен применяться перечень технических и организационных мер.

Также повышение уровня защитности может обеспечить возможность установки системы локально, без доступа к внешней сети.

Тщательной проработки требуют части системы касающиеся:

- хранения событий безопасности;
- обнаружения вторжений;
- ограничения неуспешных попыток аутентификации;
- резервного копирования.

В ходе написания ВКР была проанализирована и описана информационная система и её конкуренты.

В ходе проектирования системы была описана её структура, функционал и процессы, происходящие как при взаимодействии между пользователем и системой, так и между элементами самой системы.

Был описан процесс разработки базы данных, серверной части и клиентской части приложения.

В конечном итоге было приведено технико-экономическое обоснование проекта, определение класса защищенности системы, функциональное тестирование.

В дальнейшем планируется работа над интерфейсом веб приложения, расширением возможностей рассылки оповещений и предоставление возможности прикрепления документов к уведомлениям.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Мехоношин Владислав Антонович
тел.: 8-952-318-65-68
e-mail: vladmexon@gmail.com